课径 CoursePath · 作品介绍

> 第九届传智杯 · 全国高校 Vibe Coding 开发挑战赛 · B 组（个人赛）
>
> 源码仓库：https://github.com/hajimiaaa/chuanzhi 技术文档： `docs/技术文档.pdf` （18 页）

一、项目详情与使用方式

1.1 一句话

把大学四年的培养方案，从一张看不懂的 PDF，变成**可拖拽调整、实时算学分、自动查冲突**的交互式路径图； 把转专业的官方规则，从散落的通知与表格，变成**能查、能比、并且敢说"查不到"**的结构化数据。

1.2 解决什么问题

调研了三类相互独立的信源（校园社区公开帖、公开报道、学校官方文件），指向同一个结论： **挡住学生的不是能力，是信息到不了手。**

规则客观存在且公开，但取用成本高到让人放弃，于是学生只能靠学长学姐的口语经验拼图， 而拼出来的答案是互相矛盾的。最典型的一幕：同一个问题（某专业能否转出）在一条帖子下 得到了三个互相矛盾的答案——"好像不能转" / "艺术类只能在艺术类里转" / "你看看官网，官网有详细介绍"。

学校的官方文件本身也印证了这一点：转专业的**具体门槛分散在 21 个学院各自网站公示的方案里**， 校级通知只给框架。学生要拼出完整答案，得跨 4~5 份文件、21 个网站。

1.3 双入口，一套引擎

入口	用在什么时候	提供什么
认知入口	转专业**之前**	规则查询：挂科要求、考核方式、专业限制、次数与志愿、时间线，以及**查不到的类别该去哪里查**
核算入口	转专业**之后**	培养方案可视化、冲突检测、**补修 / 重修清单**

两个入口共用同一套核心引擎，因为两类输入是同一种东西：**官方文件。**

1.4 怎么用（10 分钟复现）

环境：Python 3.11+、Node 18+。**不需要任何 API Key**——应用默认运行在 mock 模式，全部功能可离线演示。

```
# ① 数据自检（纯标准库，不装依赖也能跑，这条链不经过 web 栈）
py -3.11 tools/validate_programs_json.py
py -3.11 tools/validate_rules_json.py

# ② 后端
cd backend
pip install -r requirements.txt
py -3.11 -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000

# ③ 前端（另开一个终端）
cd frontend
npm install
npm run dev            # → http://localhost:5173
```

打开后是三个视图，对应产品的三条主线：

1. **培养方案**：默认加载一份可行解。拖动任意课程卡到别的学期 → 冲突面板实时冒红 → 点击冲突可联动高亮对应课程卡 → 右上角「AI 解读」逐字流式解释。
2. **补修核算**：点「加载示例成绩单」→ 立刻得到 已认定 / 需重修 / **可能可折抵** / 需补修 / 待认定 五类清单与建议修读顺序。也可以逐门录入自己的已修课程（课程名可选， 填了才能识别跨专业的同名课）。点「生成核对单」还能得到一张**可打印、可签字**的 A4 核对草案（含自检与"该找谁确认"）。
3. **转专业规则**：17 条条款按 8 类分组，每条带原文条号与逐字引用； 点「分数门槛」会看到**这一类没有条款**，右侧同时高亮对应的"缺口"及其去向。

1.5 项目结构

```
backend/app/    config / models / store / constraints / planner / llm / sse / schemas / main
backend/tests/  150 项单测（约束引擎 / 数据 / 接口 / 流式 / 规则 / 补修）
frontend/src/   api / state / hooks / lib / components（69 项单测）
data/           结构化数据：专业目录、转专业规则、培养方案
tools/          留痕导出、官方文件转换、零依赖自检、技术文档 PDF 生成
docs/           调研证据、校方文件分析、技术文档、开发日志、Prompt 链路
```

二、项目亮点

1. 官方文件 → 结构化数据，而且引用能被机器复核。

每个 JSON 都配一个可复现的转换脚本，产物里带 `source` 溯源块（学校 / 原件路径 / 生成脚本）， 从产物可以一路倒推回官方原件。规则数据更进一步：每条条款都带原文条号与**逐字引用**， 生成脚本在写盘前会把每条引用拿回原文比对，对不上就拒绝生成。

1.2 米之外还有一层：独立的自检脚本（零依赖、不装 FastAPI 也能跑）会再做一遍同样的校验。 生成方与校验方**刻意不共用这段逻辑**——共用会让同一处错误在两边同时成立，校验就成了自我确认。

2.「查不到」也是一等公民。

校级通知只回答了八类问题中的五类。分数门槛、考核的具体形式、校区限制都不在这份文件里。 我们没有按常识补一个“通识课 70 分”上去，而是把它们做成显式的 `gaps`：

```
{ "category": "score_threshold",
  "status": "not_available",
  "detail": "校级通知未规定任何分数门槛……",
  "absent_keywords": ["门槛", "分数线", "绩点", "70"],
  "where_to_find": "21 个学院的《转专业工作方案》，尚未采集" }
```

`absent_keywords` 是**反向断言**：脚本会去原文里检索这些词，一旦出现就报错。 于是”我们没找到”不是一句托词，而是一句可以被机器证伪的话。

3. 引擎层零第三方依赖，形成一条独立复现链。

领域模型、约束引擎、规划器、数据层只 `import` 标准库。因此数据校验脚本在**不装 FastAPI、 不开 venv** 的情况下就能跑通。如果领域模型依赖 Pydantic，这条链就断了——复现门槛会从 “有 Python”上升到”装完 web 栈”。

4. 流式是可证伪的，不靠嘴说。

mock 模式下的流式输出与非流式输出**逐字节相同**（有单测锁住这条等式）， `MockProvider._chunks()` 是唯一的真相来源： `complete()` 是它的拼接， `stream()` 是它加节奏。 一条 `curl -N` 就能看到 `meta → thinking → delta…` 逐条到达。

5. 边界清晰。

课径处理**信息问题**，不处理**学业能力问题**：转专业笔试考的是高中物理与高数， 绩点门槛是硬指标，这些我们不承诺覆盖。跨专业学分折抵需要学校的《学分认定管理办法》， 没有这份文件就不做。

三、AI 测试技术落地使用情况

本项目的测试不是”写完补几张单测”，而是把**验证本身**当作设计的一部分。

3.1 三层测试

层	数量	特点
后端单测	**159 项**	约束引擎、数据层、13 个接口、SSE 帧、规则引用回溯、补修分类
前端单测	**77 项**	reducer 原子性与撤销重做、SSE 半帧跨块解帧、拖拽本地预判、规则登记表、成绩单
数据自检	**2 个零依赖脚本**	不装 web 栈即可运行，构成独立的复现链

3.2 AI 在测试中的三种用法

① 让 AI 写”能证伪自己”的校验，而不是”能证明自己对”的断言。

需求是”每条官方引用必须能在原文里找到”。AI 把它实现成生成脚本的前置断言： 逐字比对，对不上就拒绝生成。**这个校验第一次运行就红**——抓出我们自己转写时把原文的 「已修课程学习情况」写成了「已修读课程学习情况」，多了一个「读」字。 值得注意的是：人工整理的分析文档里同一句也是这么摘的，**两处人工摘录犯了同一个错**， 所以拿产物去对照分析文档是发现不了的，只有回原文才抓得住。

② 确定性测试：打乱输入，输出必须逐字段相等。

冲突列表、规划结果、补修分类都有这类测试。它挡的是”靠字典顺序碰巧正确”的隐性依赖。

③ 换验证手段，而不是更仔细地看代码。

有三类 Bug 的共同特征是：**程序不报错、页面不异常，功能却缺了一块。** 静态截图验证不了”某个东西**没有**出现”。于是用 `playwright-core` 驱动系统已装的 Edge， 真的去拖拽、去点击，并收集控制台输出与**计算后的样式。**三条具体战果：

缺陷	为什么截图看不出来	怎么发现的
图表上限线落在坐标区外被静默裁掉	页面一切正常，只是那条线不见了	驱动浏览器后核对实际渲染
ECharts 未注册 `LineChart`，系列被静默丢弃	同上，且与上一条叠加，看了两轮都以为画好了	浏览器控制台错误
顶栏 tab 选中态被 `:hover` 覆盖	两种灰很接近，肉眼分辨不出	读 `getComputedStyle` 的实际背景色

④ 用测试暴露”预埋”的数据丢失。 录入成绩单之后才测试”清空排课”，发现它会连成绩单一起清掉——以前成绩单永远是空的， 所以这个 Bug 一直潜伏。修完补了回归测试。

3.3 结论

AI 在这里不只是”帮我写测试代码”，而是被要求**提出并执行能证伪的验证方案。** 这恰好也是本项目对”AI 协同”的理解：让 AI 给出可执行的验收，而不是一句”已完成”。

四、关键技术

层	技术	说明
后端	FastAPI + 同步路由	路由全部 `def`：LLM 走 `urllib` 是阻塞调用，FastAPI 会丢进线程池；写成 `async def` 反而阻塞事件循环
领域层	纯标准库 dataclass	无 I/O、无 web 依赖；两条禁令：不为领域模型定义 Pydantic 镜像、 `models.py` 不出现文件读写
约束引擎	纯函数 `(plan, program) -> list[Conflict]`	16 种冲突、6 个检查函数；**一条缺陷只由一个检查负责**；显式 `KIND_ORDER` + 排序保证确定性
图算法	Kahn 拓扑排序	先修链排课；成环用**显式栈 DFS** 检测（递归会爆栈）
存储	JSON 文件	便于评审直接查看；**刻意不做缓存**（`lru_cache` + `--reload` 会造成”改了数据、接口纹丝不动”）
流式	SSE	`Provider.stream` 逐块产出；mock 与真实模型共用同一接口
前端	React 19 + Vite + TypeScript	`@dnd-kit` 拖拽（原生 HTML5 DnD 触屏不支持、预览样式不可控）、ECharts 按需引入 + 懒加载
状态	useReducer + Context	变更原子化（拖拽是”移除+插入”，两个 `setState` 会有一帧课程消失）；撤销/重做天然属于 reducer
样式	全局 CSS + BEM + 设计令牌	深浅色两套令牌；状态色永不复用为分类色，且始终 icon + 文字 + 颜色三者并存
文档	pandoc + 无头 Edge	技术文档与本文档均可一键由 Markdown 重生成 PDF

架构铁律：`config / models / store / constraints / planner / llm / sse` 只允许 import 标准库； Pydantic 只出现在 `schemas.py` 与 `main.py`。这条铁律换来的正是第三节说的独立复现链。

五、项目图片

图 1 • 培养方案主视图：四年八学期的泳道板，课程卡可拖拽；右侧实时冲突、学分进度与每学期负荷。 初始态是后端算出的可行解，所以”打开就是干净的”。



培养方案主视图

图 2 · 拖错一门 → 实时冒红 → AI 逐字解释：把「数据结构」拖到第 1 学期，立刻出现 先修顺序颠倒与开课学期不匹配两条错误；AI 解读面板展示了解析规划 → 检测冲突 → 组织解释 → 生成文本四个阶段，首字 50ms、9 块、107 字（mock 模式，无网络请求）。



AI 流式解读

图 3 • 补修核算：加载示例成绩单（33 门，软件工程 → 计算机科学与技术）后，得到 **需补修 13 / 需重修 1 / 可能可折抵 10 / 待认定 5 / 已认定 17** 五类清单。 五类刻意分开——它们对应五种不同的动作（去选课、去重修、**去教务处确认**、去问、不用管）， 合并成"还差 N 门"会把这五件事混为一谈。前四类（不含待认定）学分之和严格等于培养方案总学分 123。



补修核算

图 4 • 转专业规则：17 条条款按 8 类分组，每条带原文条号与逐字引用； 右侧是时间线、溯源块，以及**「查不到的类别」**。



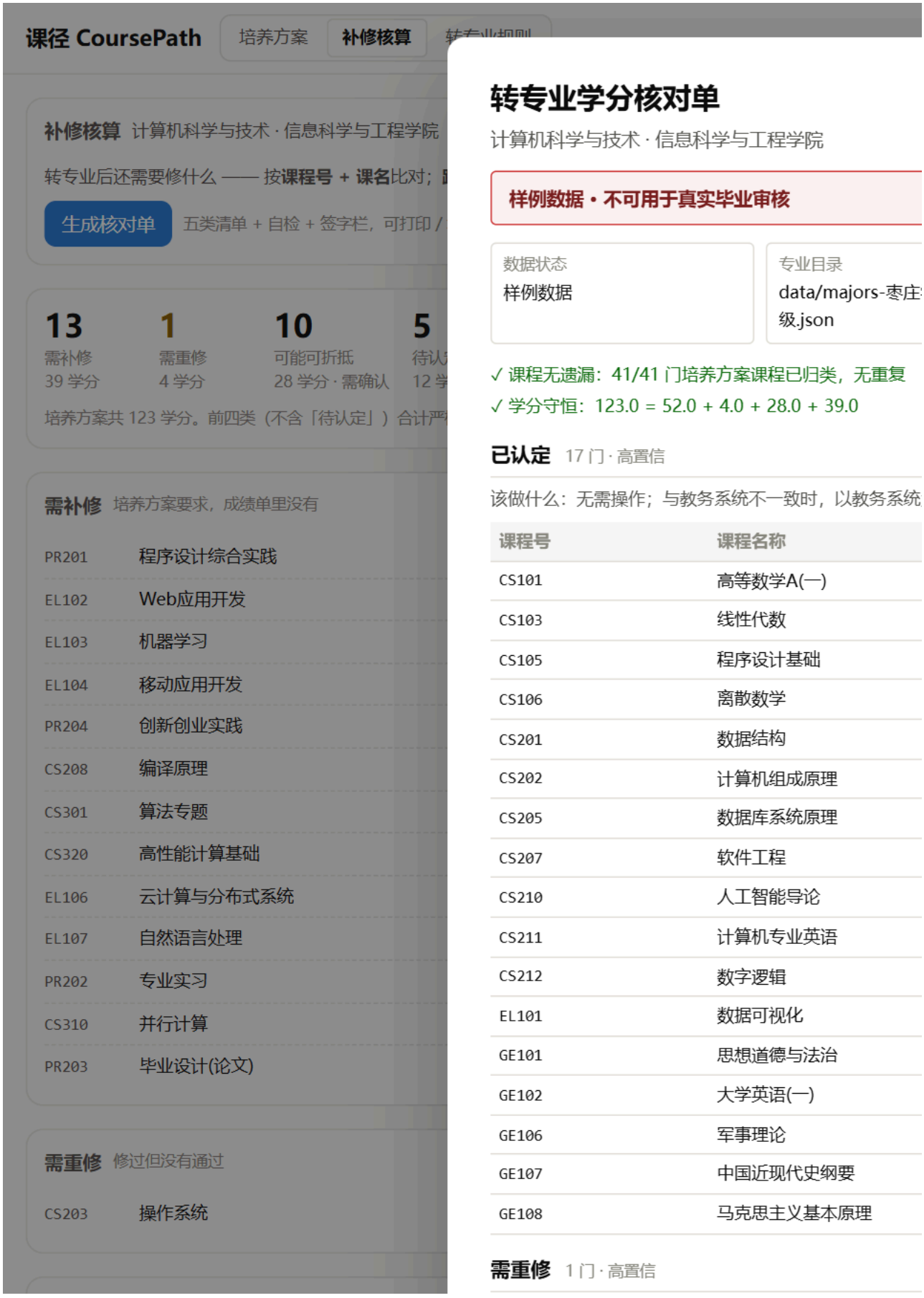
转专业规则

图 5 · 查不到，也是一种答案：筛选「分数门槛」后主区显示”这一类通知里没有条款”， 右侧对应的缺口被高亮，并写明”为什么判定没有”（原文中从未出现”门槛/分数线/绩点/70”）以及”该去哪里查”。



规则缺口

图 6 • 可打印核对单：五类清单 + 两项自检（41 门课全部归类、学分严格守恒）+ 数据来源/状态/生成时间/引擎版本 + 三栏签字。样例数据下打印按钮置灰，页首红条写明”不可用于真实毕业审核”——不让编造的数据生成一张看起来能签字的单子。


课径 CoursePath
培养方案
补修核算
补修核算 计算机科学与技术 · 信息科学与工程学院
转专业后还需要修什么 —— 按课程号 + 课名比对；
生成核对单
五类清单 + 自检 + 签字栏，可打印 /
13
需补修
39 学分
1
需重修
4 学分
10
可能可折抵
28 学分 · 需确认
5
培养方案共 123 学分。前四类（不含「待认定」）合计
需补修 培养方案要求，成绩单里没有
PR201 程序设计综合实践
EL102 Web应用开发
EL103 机器学习
EL104 移动应用开发
PR204 创新创业实践
CS208 编译原理
CS301 算法专题
CS320 高性能计算基础
EL106 云计算与分布式系统
EL107 自然语言处理
PR202 专业实习
CS310 并行计算
PR203 毕业设计(论文)
需重修 修过但没有通过
CS203 操作系统
转专业学分核对单
计算机科学与技术 · 信息科学与工程学院
样例数据 · 不可用于真实毕业审核
数据状态
样例数据
专业目录
data/majors-枣庄
级.json
✓ 课程无遗漏：41/41 门培养方案课程已归类，无重复
✓ 学分守恒：123.0 = 52.0 + 4.0 + 28.0 + 39.0
已认定 17 门 · 高置信
该做什么：无需操作；与教务系统不一致时，以教务系统
课程号 课程名称
CS101 高等数学A(一)
CS103 线性代数
CS105 程序设计基础
CS106 离散数学
CS201 数据结构
CS202 计算机组成原理
CS205 数据库系统原理
CS207 软件工程
CS210 人工智能导论
CS211 计算机专业英语
CS212 数字逻辑
EL101 数据可视化
GE101 思想道德与法治
GE102 大学英语(一)
GE106 军事理论
GE107 中国近现代史纲要
GE108 马克思主义基本原理
需重修 1 门 · 高置信

核对单

六、项目之前是否发表过或获奖

没有。 本项目是为本届赛事从零开发的原创作品，此前未在任何平台发表，也未参加其他赛事或获奖。 项目依赖的均为通用开源框架（React、Vite、FastAPI、@dnd-kit、ECharts）， 业务代码、数据管道与文档均为本项目原创。

七、是否在其他项目基础上优化

不是。 本项目为独立原创，没有基于任何已有项目二次开发。

需要说明的是数据来源：项目使用的**官方文件**（《关于做好 2024 级普通全日制学生转专业的通知》及其附件、专业目录一览表）来自枣庄学院教务处公开发布的文件，属于产品输入而非代码基础； 原始文件存于 `docs/调研原始材料/校方文件/`，转换脚本与溯源信息见 `tools/`。

> 边界说明： `data/programs/` 下的培养方案是**明确标注的样例数据**（`data_status: "sample"`）， 专业名/学院/校区取自真实官方目录，课程与学分为演示需要编写，不是枣庄学院官方培养方案。 我们选择显式标注，而不是让样例与真实数据混在一起。

八、对预提交评审意见的回应

预提交评审提出： **“若因产品原因、功能不完善导致学生未能取得学分，该怎么办？”** 这不是一句免责声明能回答的问题。我们的处理是把”不完善”做成**显式功能**， 完整回复见 `docs/评审意见回复.md`。

层	修改
计算	修掉”跨专业同名课被误判为需补修”——新增 **「可能可折抵」** 第五类；前四类学分之和有单测保证恒等于培养方案总学分（不重不漏）
数据	示例成绩单从 4 门换为 33 门：需补修从 38 门降到 13 门，另有 10 门”可能可折抵”、5 门”待认定”、17 门”已认定”
输出	五类分区，每类标注置信度与该做什么；「可能可折抵」不并进「已认定」，明确”确认前不要当成已修”
责任	**可打印核对单已实现**：五类清单 + 两项自检（课程无遗漏 / 学分守恒）+ 三栏签字；样例数据下打印置灰，避免”看起来能签字”

一句话：我们没法保证”算得全对”——数据、认定办法、排课时段都还不完整； 但我们把**确定的、需要确认的、没有数据的**分成三类如实标出来， 并且保证已经算出来的部分**不重不漏**。学生拿到的不是”还差 13 门”， 而是一张写着”哪几条可以直接信、哪几条要去找谁确认”的清单。